POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Metody Design Thinking w projektowaniu systemów IT**
Kod przedmiotu:	DTH
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Aleksandr Polin
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	58 h	90 h	**3**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie studentów z metodologią Design Thinking jako usystematyzowanym podejściem do rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań IT. Student nauczy się, jak budować produkty (aplikacje, systemy, gry) w oparciu o głęboką empatię wobec użytkownika, szybkie prototypowanie rozwiązań o niskiej wierności oraz proces ciągłej iteracji na podstawie otrzymanego feedbacku.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Projektowanie systemów informacyjnych (PRI)	Rozumienie cyklu życia oprogramowania i podstawowych diagramów procesów.

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Fundamenty Design Thinking. Geneza metody, "Double Diamond"i różnica między myśleniem dywergencyjnym a konwergencyjnym.', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Etap Empatii. Techniki obserwacji, wywiady pogłębione i mapowanie podróży użytkownika (Customer Journey Map).', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Definiowanie problemu. Synteza danych, tworzenie Person i identyfikacja realnych bólów (pains) oraz zysków (gains) użytkownika.', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Generowanie pomysłów (Ideate). Techniki burzy mózgów (np. Brainwriting, SCAMPER) i selekcja pomysłów za pomocą macierzy priorytetów.', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Prototypowanie w IT. Szybkie makiety lo-fi, prototypowanie usług (Service Blueprint) i rola MVP.', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Testowanie i Iteracja. Planowanie scenariuszy testowych, zbieranie feedbacku i powrót do wcześniejszych faz procesu.', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Wdrożenie i prezentacja. Storytelling jako narzędzie prezentacji pomysłu biznesowego/technicznego.', 'cwiczenia': ''

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna pięć etapów procesu Design Thinking (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test).
- Student rozumie różnice między projektowaniem skoncentrowanym na technologii a projektowaniem skoncentrowanym na człowieku (Human-Centered Design).
- Student posiada wiedzę o technikach kreatywnego rozwiązywania problemów i moderowania sesji ideacyjnych.

Umiejętności

- Student potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić wywiad z użytkownikiem oraz stworzyć na jego podstawie mapę empatii i personę.
- Student umie zdefiniować "Point of View"(POV) i sformułować pytania typu "How Might We"w celu znalezienia innowacyjnych rozwiązań.

- Student potrafi tworzyć prototypy "low-fidelity"(np. makiety papierowe, storyboarding) i wykorzystywać je do zbierania wczesnego feedbacku.

Kompetencje społeczne

- Student wykazuje postawę otwartości na krytykę i potrafi porzucić własne założenia na rzecz realnych potrzeb użytkownika.
- Student jest gotowy do moderowania procesów grupowych, dbając o bezpieczeństwo psychologiczne i kreatywność zespołu.

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- Wykład

9. Literatura

Podstawowa:

- Lewrick M. Link P. Leifer L., The Design Thinking Playbook: Mindful Digital Transformation of Teams, Products, Services, Businesses and Ecosystems, Wiley John + Sons 2018
- Brown T., Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Harper Collins Publ. USA 2019

Uzupełniająca:

- Norman D., The Design of Everyday Things, Hachette Book Group USA 2013